



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

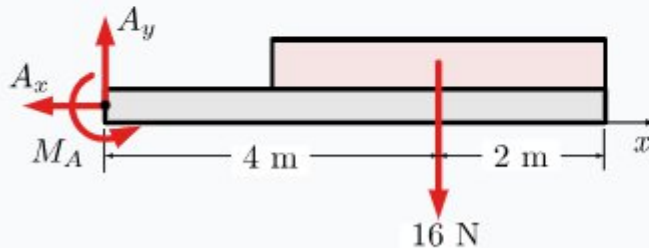
Forças Distribuídas

Exemplos

Observação: Você pode converter cargas distribuídas em força pontual resultante. Entretanto, embora forças resultantes sejam externamente equivalentes às cargas distribuídas, elas não são internamente equivalentes.

1) Na viga abaixo, determine as reações na conexão fixa no ponto A.

Desenhe um diagrama de corpo livre com a carga distribuída substituída por uma carga concentrada equivalente e, em seguida, aplique as equações de equilíbrio.



$$\begin{aligned}\Sigma F_x &= 0 &\rightarrow & A_x = 0 \\ \Sigma F_y &= 0 &\rightarrow & A_y = 16 \text{ N} \\ \Sigma M_A &= 0 &\rightarrow & M_A = (16 \text{ N})(4 \text{ m}) \\ & & & = 64 \text{ N}\cdot\text{m}\end{aligned}$$